

8.1] hľadáme maticu A takú, že:

$$\begin{pmatrix} z_{n+1} \\ k_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix}$$

$$k_{n+1} = 1,3 \cdot k_n - 0,5 z_n$$

$$z_{n+1} = 0,1 k_n + 0,7 z_n$$

$$\begin{pmatrix} z_{n+1} \\ k_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 7/10 & 1/10 \\ -1/2 & 13/10 \end{pmatrix}$$

hľadáme vlastné čísla a vektory A

$$P_\lambda = \begin{vmatrix} 7/10 - \lambda & 1/10 \\ -1/2 & 13/10 - \lambda \end{vmatrix} = (7/10 - \lambda)(13/10 - \lambda) + 1/20 = \frac{96}{100} - \frac{7\lambda}{10} - \frac{13\lambda}{10} + \lambda^2 + \frac{1}{20} =$$

$$= \lambda^2 - 2\lambda + 24/25$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{2 \pm 2/5}{2} = 1 \pm 1/5$$

$$\lambda_1 = 6/5 \quad \lambda_2 = 4/5$$

$$\Delta = 4 - 4 \cdot \frac{24}{25} = \frac{4}{25}$$

$$\begin{pmatrix} 7/10 - 6/5 & 1/10 \\ -1/2 & 13/10 - 6/5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -5/10 & 1/10 \\ -1/2 & 1/10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x_2 = t$$

$$5x_1 = t$$

$$-5x_1 = -x_2 = -t$$

$$x_1 = \frac{1}{5}t$$

$$M_{6/5} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 7/10 - 4/5 & 1/10 \\ -1/2 & 13/10 - 4/5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1/10 & 1/10 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x_2 = s$$

$$x_1 = x_2 = s$$

$$M_{4/5} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

hľadáme diagonálnu maticu D a matice R, R^{-1} také, že pre bázu B

$$\text{je } A = R D R^{-1}$$

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} (6/5)^n & 0 \\ 0 & (4/5)^n \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 5/4 & -1/4 \end{array} \right)$$

$$R^{-1} = \begin{pmatrix} -1/4 & 1/4 \\ 5/4 & -1/4 \end{pmatrix}$$

hľadáme vyjadrenie $(z_n, k_n)^T$ podľa n

$$\begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (6/5)^n & 0 \\ 0 & (4/5)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/4 & 1/4 \\ 5/4 & -1/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (4/5)^n & 0 \\ 0 & (4/5)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/4 z_0 + 1/4 k_0 \\ 5/4 z_0 - 1/4 k_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (4/5)^n [-1/4 z_0 + 1/4 k_0] \\ (4/5)^n [5/4 z_0 - 1/4 k_0] \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (4/5)^n [-1/4 z_0 + 1/4 k_0] + (4/5)^n [5/4 z_0 - 1/4 k_0] \\ 5(4/5)^n [-1/4 z_0 + 1/4 k_0] + (4/5)^n [5/4 z_0 - 1/4 k_0] \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} (4/5)^n (-z_0 + k_0) + (4/5)^n (5z_0 - k_0) \\ (4/5)^n (-5z_0 + k_0) + (4/5)^n (5z_0 - k_0) \end{pmatrix}$$

a) $n \rightarrow \infty : z_n, k_n \rightarrow \infty$

pre $n \rightarrow \infty$:

$$(4/5)^n \rightarrow \infty ; (4/5)^n \rightarrow 0$$

$(4/5)^n$ je dominantný člen pre z_n aj k_n

ak $L > 0$; z_n aj $k_n \rightarrow \infty$ pre $n \rightarrow \infty$

$$\begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} (4/5)^n \cdot L \\ (4/5)^n \cdot 5L \end{pmatrix}$$

$$(-z_0 + k_0) > 0$$

$$-z_0 > -k_0$$

$$z_0 < k_0$$

z_n aj k_n bude rásť do nekonečna,

ak pre počiatočný stav $(z_0, k_0)^T$ platí, že

$$z_0 < k_0$$

(resp. 1000 komárov > žaby)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{z_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4} \left[\left(\frac{4}{5}\right)^n \cdot 5(-z_0 + k_0) + \left(\frac{4}{5}\right)^n (5z_0 - k_0) \right]}{\frac{1}{4} \left[\left(\frac{6}{5}\right)^n (-z_0 + k_0) + \left(\frac{4}{5}\right)^n (5z_0 - k_0) \right]} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{6}{5}\right)^n \left(5(-z_0 + k_0) + \left(\frac{2}{3}\right)^n (5z_0 - k_0) \right)}{\left(\frac{6}{5}\right)^n (-z_0 + k_0) + \left(\frac{2}{3}\right)^n (5z_0 - k_0)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[5(-z_0 + k_0) + \left(\frac{2}{3}\right)^n (5z_0 - k_0) \right]}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left[(-z_0 + k_0) + \left(\frac{2}{3}\right)^n (5z_0 - k_0) \right]} = \frac{5(-z_0 + k_0) + 0 \cdot (5z_0 - k_0)}{(-z_0 + k_0) + 0 \cdot (5z_0 - k_0)} = 5 \quad \leadsto 5000 \text{ komárov na zátku}$$

c) ak $d < 0$, eventuálne ekosystém skolaťuje

$(-z_0 + k_0) < 0$ pre $d = 0$ sa k_n asymptoticky blíži

k nule, ale v $n \rightarrow \infty$

$$-z_0 < -k_0$$

$$z_0 > k_0$$

pre $(z_0, k_0)^T$ taký, že $z_0 > k_0$ eventuálne

vymrú komáre.